Université Paris Cité

Structure secondaire : définition

- Organisation périodique ou régulière des segments de la chaine polypeptidique : structure tridimensionnelle locale

- Stabilité de la structure : liaisons peptiques
- Résidus intérieurs des chaines majoritairement hydrophobes
- Réseaux d'interactions locales entre résidus d'acides aminés, par l'intermédiaire ou non de liaisons hydrogène

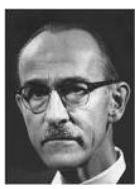
Université Paris Cité

Trois grands types de structures secondaires

- Hélice alpha
- Feuillet bêta
- Brins et boucles



Une chaîne polypeptidique peut-elle se replier en une structure se répétant régulièrement? En 1951, **Linus Pauling** et **Robert Corey** ont proposé deux structures périodiques appelées l'hélice alpha et le feuillet plissé bêta



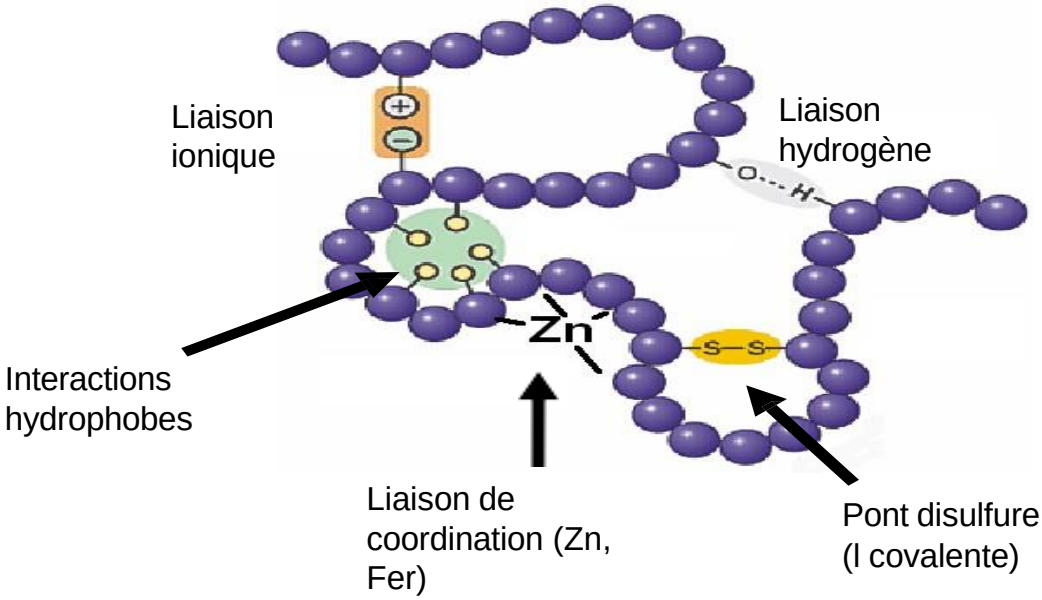
THE STRUCTURE OF PROTEINS: TWO HYDROGEN-BONDED HELICAL CONFIGURATIONS OF THE POLYPEPTIDE CHAIN

By Linus Pauling, Robert B. Corey, and H. R. Branson*

Gates and Crellin Laboratories of Chemistry,
California Institute of Technology, Pasadena, California†

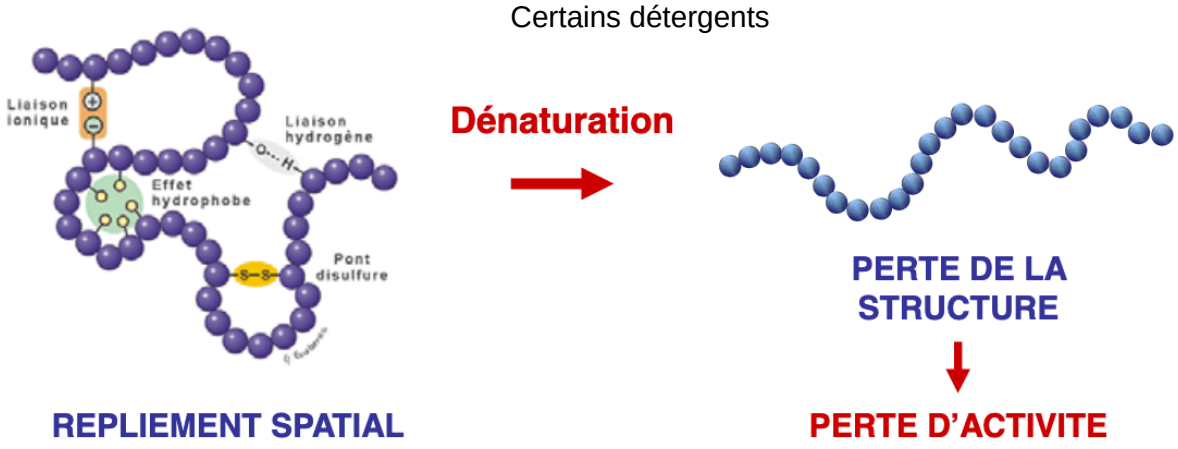
Communicated February 28, 1951

Structures des protéines stabilisées par différentes liaisons



Dénaturation

Chaleur (rupture des liaison H)
pH très acide ou alcalin
Concentration élevée en ions
Certains détergents



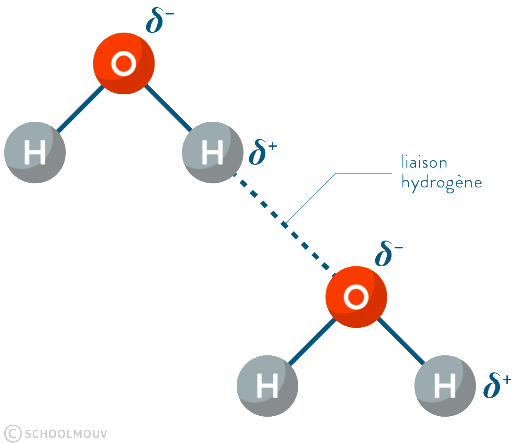
Université Paris Cité

Liaisons hydrogène

- Interaction entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif tel que l'oxygène, l'azote et le fluor

- Energie de liaison : 3 à 7 kcal/mole

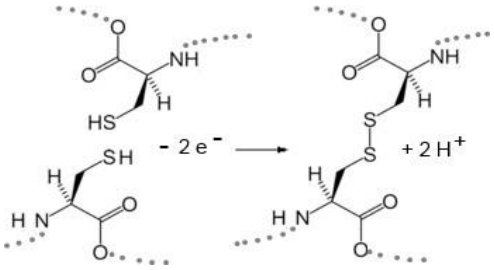
➢ Entre 2 liaisons peptidiques
➢ Entre deux radicaux
➢ Entre une liaison peptidique et un radical



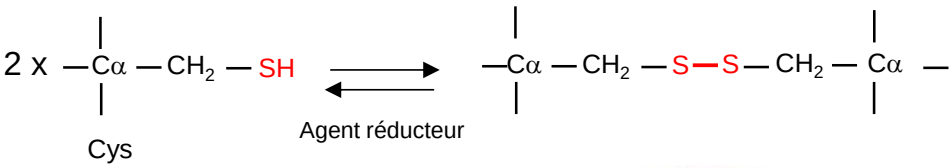
Université Paris Cité

Liaison covalente: pont disulfure

- Fondamental pour la structure tertiaire de nombreuses protéines
- Survient dans le réticulum endoplasmique
- Importance de la disulfide isomérase (isomérase moléculaire, chaperonne)
- Environnement favorable à l'oxydation des groupements SH



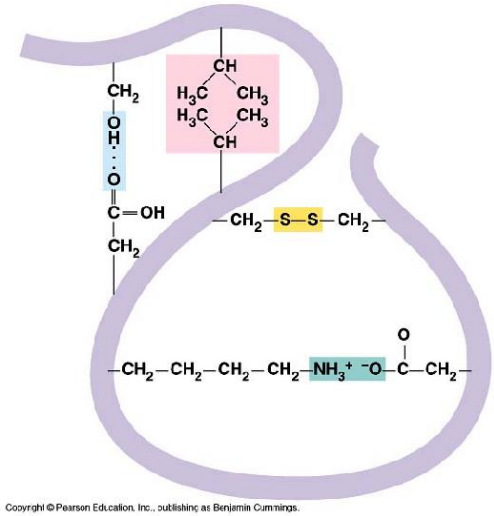
Pont disulfure



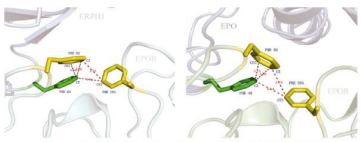
Agent réducteur de ponts disulfures:

β2-mercaptoethanol,

Dithiothreitol



Liaisons hydrophobes

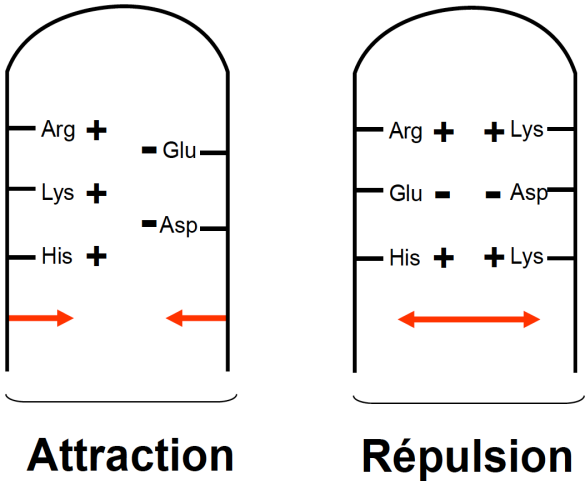


Exemple de poche hydrophobe avec 3 Phénylalanines

- Molécules non polaires et peu polarisables ont tendance à se regrouper=>force de liaison hydrophobe
- Interactions entre molécules ou groupements qui ont très peu d'affinité pour le solvant (eau)/ eau se lie très fortement à elle-même
- Groupements se positionnent de manière à présenter la plus faible surface de contact avec l'eau
- Groupements s'attirent mutuellement par des forces de type dispersion

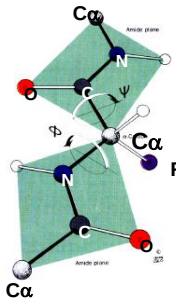
Liaisons ioniques

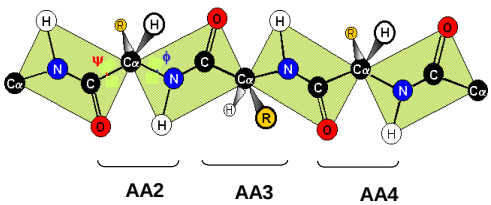
- Formées par une paire d'atomes possédant une grande différence d'électronégativité



Liaison peptidique contrainte

Cours structure I





- Distance C-N plus courte
- Caractère de double liaison partielle
- 4 atomes de l'amide coplanaires (avec les deux carbones α, 6 atomes dans le plan de la liaison peptidique)
- Nombre limité de conformations
- Angle phi (Cα et N) et angle psi (Cα et carbonyle)

Université Paris Cité

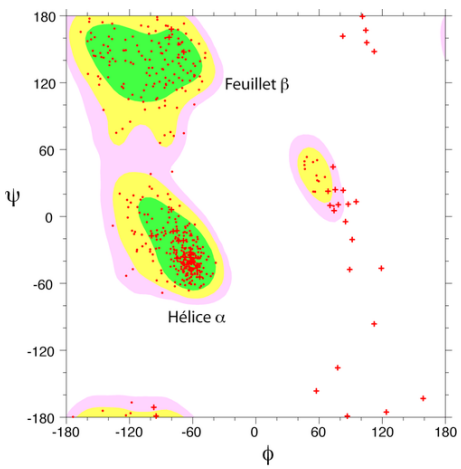
Association AA -structures secondaires

Résidu	Fréquence dans une Hélice α (1=distribution Aléatoire)	Résidu	Fréquence dans un feuillet β (1=distribution Aléatoire)
E Ac Glut	1,59	V Valine	1,87
A Alanine	1,41	I Isoleuc	1,67
L Leucine	1,34	Y Tyrosine	1,45
M Méthionine	1,3	C Cystéine	1,4
Q Glutamine	1,27	W Trypt	1,35
K Lysine	1,23	F Phenylala	1,33
R Arginine	1,21	L Leucine	1,22
F Phenylala.	1,16	T Thréonine	1,17
I Isoleuc.	1,09	M Méthionine	1,14
H Histidine	1,05	Q	0,98
W Trypt.	1,02	S	0,96
D	0,99	R	0,84
V	0,9	H	0,8
T	0,76	A	0,72
N	0,76	K	0,69
Y	0,74	G	0,58
C	0,66	E	0,52
S	0,57	N	0,48
G	0,43	D	0,39
P	0,34	P	0,31

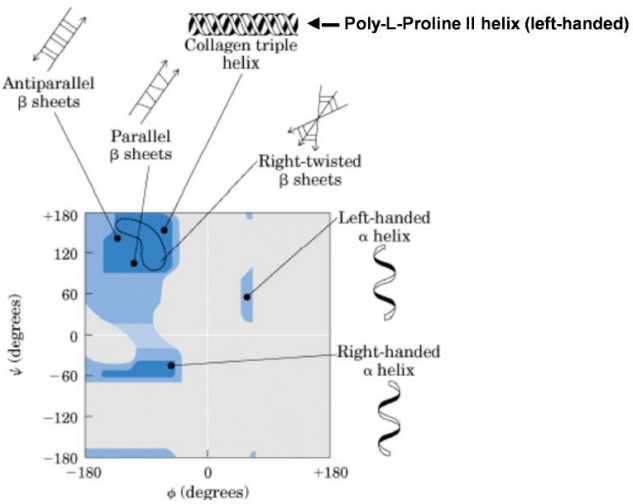
http://biochimiedesproteines.espaceweb.usherbrooke.ca/1a.html

Université Paris Cité

Diagramme de Ramachandran



Prédiction de la structure/ conformation d'un polypeptide en fonction des angles Phi et Pi

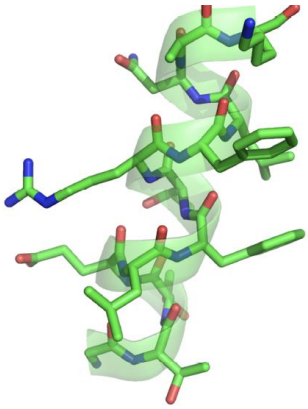


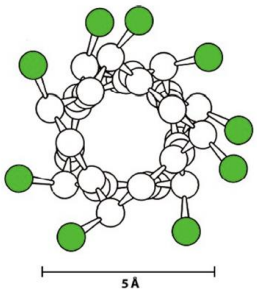
Université Paris Cité

Hélices α

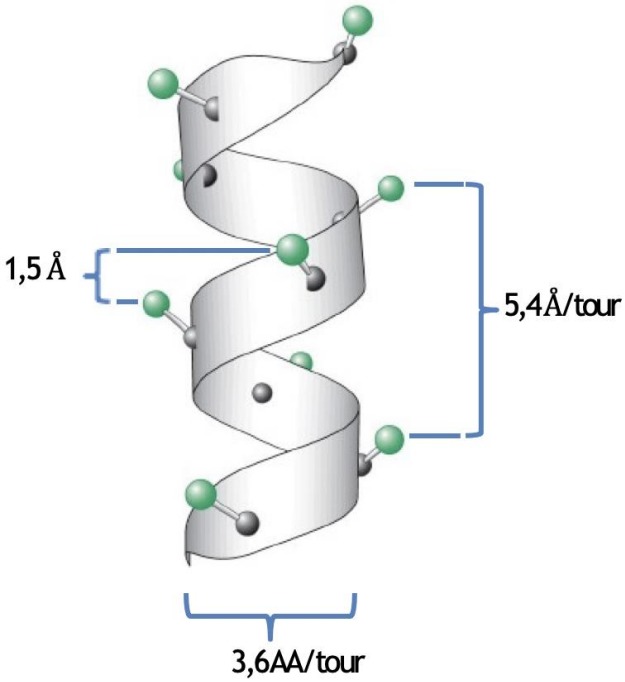
Squelette carboné = partie interne
Chaînes radicales à l'extérieur

La majorité des hélices alpha tourne à droite (sauf hélices glycine)





α-Helix is a rod-like structure. The polypeptide main chain forms the inner part of the rod, the side chains stick out in a helical array.



- 10 AA en moyenne dans protéines globulaires / 20 AA dans segments transmembraires / 100 à 1000 dans protéines fibreuses

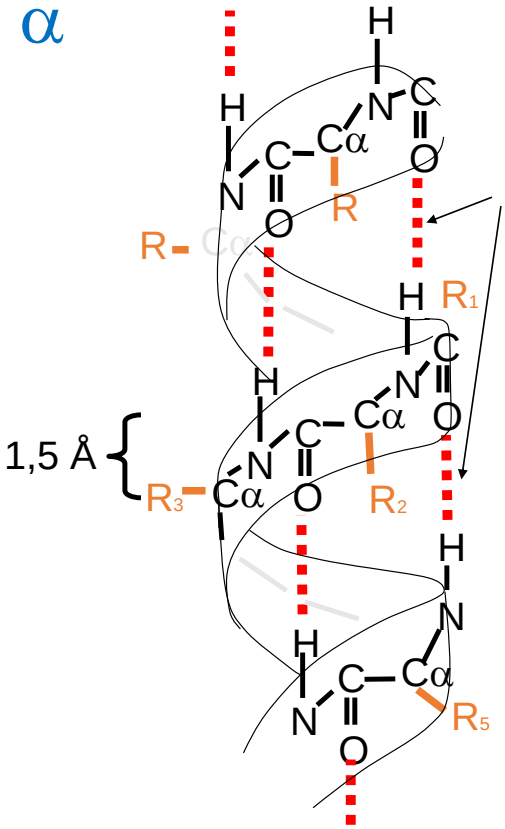
Université Paris Cité

Hélices α

Hélice droite

Stabilisation par des liaisons H intrachaînes

Entre le O d'un CO d'un AA n et le H du NH de l'AA n+4 (~parallèles à l'axe de l'hélice)



Distance projetée sur l'axe de l'hélice entre 2 AA contigus dans la séquence primaire

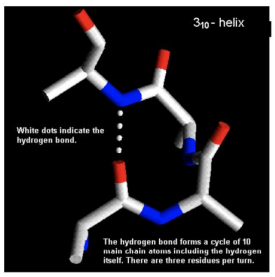
1,5 Å

Pas de l'hélice

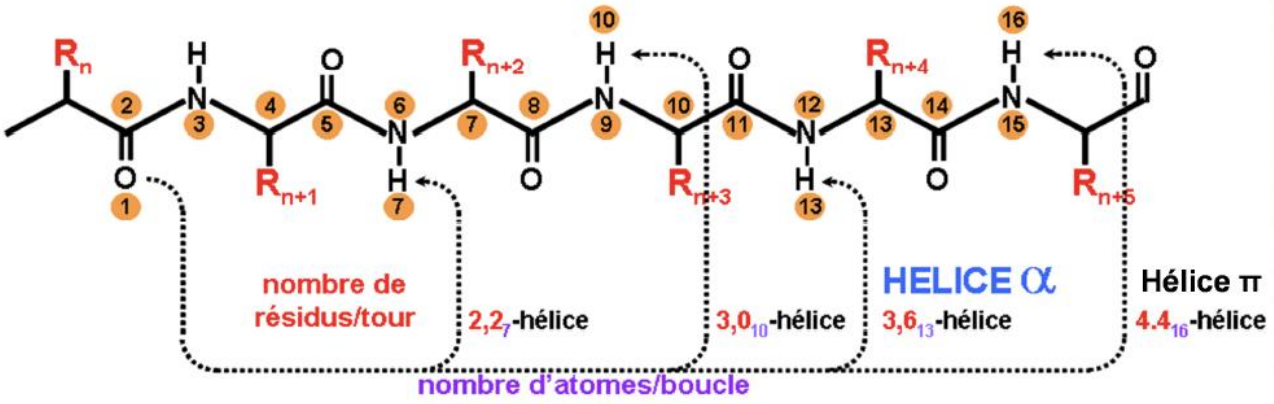
5,4 Å
3,6 AA

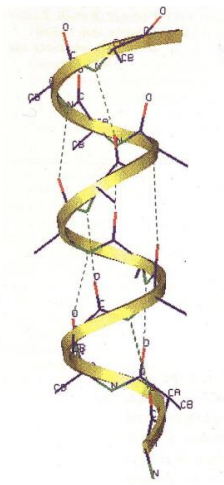
Université Paris Cité

Autres types d'hélices



Exceptionnelles dans les protéines naturelles sauf à l'extrémité des hélices α



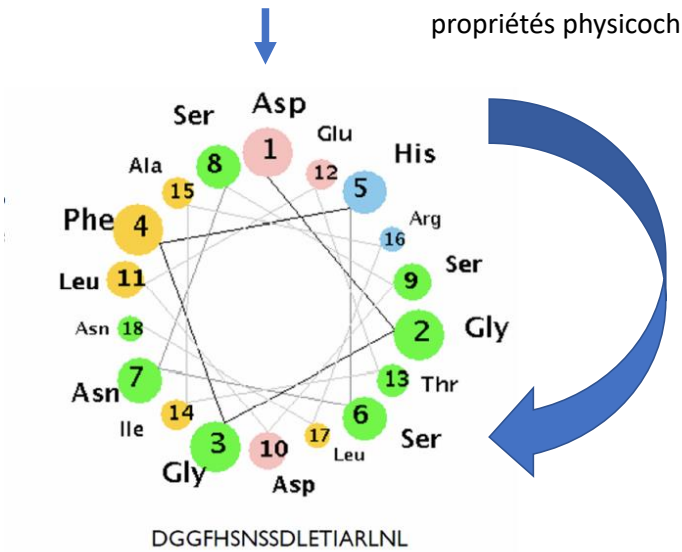


Université Paris Cité

Roue hélicoïdale

Visualisation de la séquence d'acides aminés
Distribution spatiale des acides aminés en fonction de leurs propriétés physicochimiques

Sur le modèle de la roue hélicoïdale, on regarde une hélice depuis le haut. Les résidus se succédant dans la séquence d'acides aminés sont donc disposés tous les 100° (car un tour d'hélice = 3,6 AA), ainsi ils sont disposés tous les 5 résidus sur la roue, en tournant pour une hélice à pas droit dans le sens des aiguilles d'une montre sachant que le premier résidu à lire est celui situé en haut de la roue indiqué par une flèche



Sens rotation hélice droite

Trois types d'hélices α fréquentes

Degré d'hydrophilie

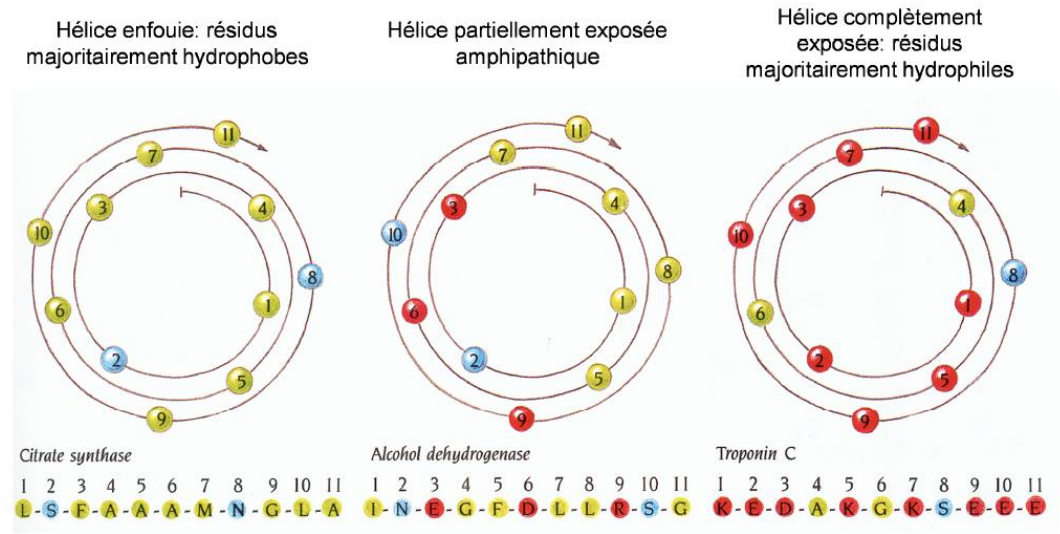
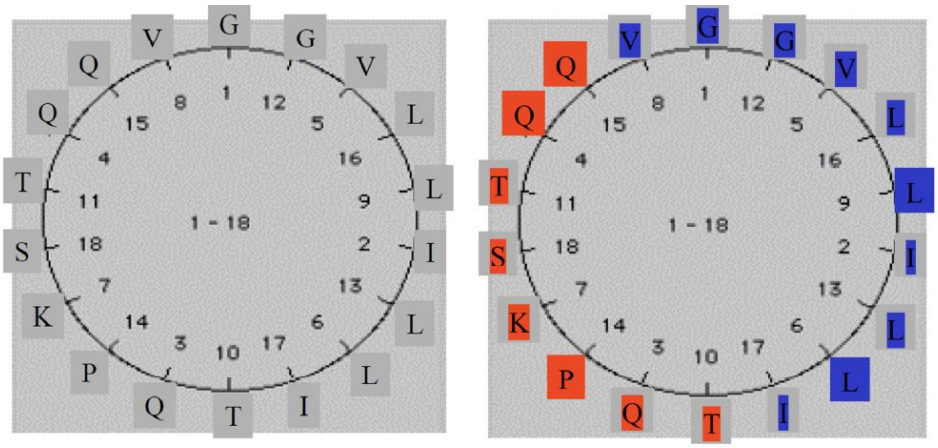


Diagramme de Wenxiang

Hélice α amphipathique

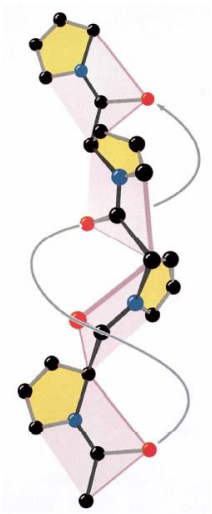


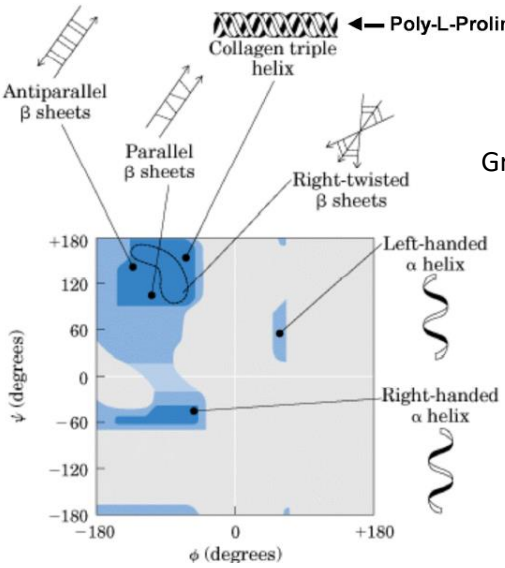
Nter---G-I-Q-Q-V-L-K-V-L-T-T-G-L-P-Q-L-I-S---Cter

AA hydrophiles d'une côté, AA hydrophobes de l'autre

Hélice α gauche (poly L-proline, poly L-glycine)

Structure des collagènes

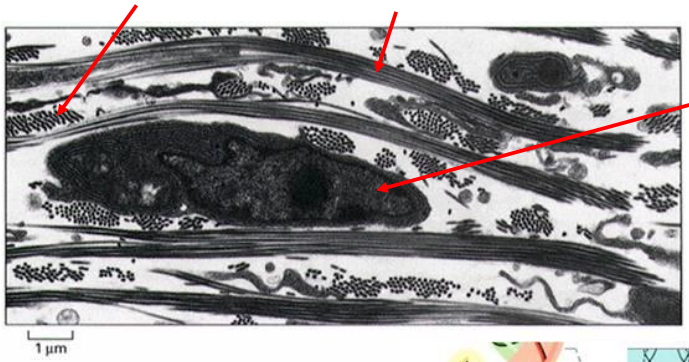




Graphique de Ramachandran

Fibres transversales

Fibres longitudinales

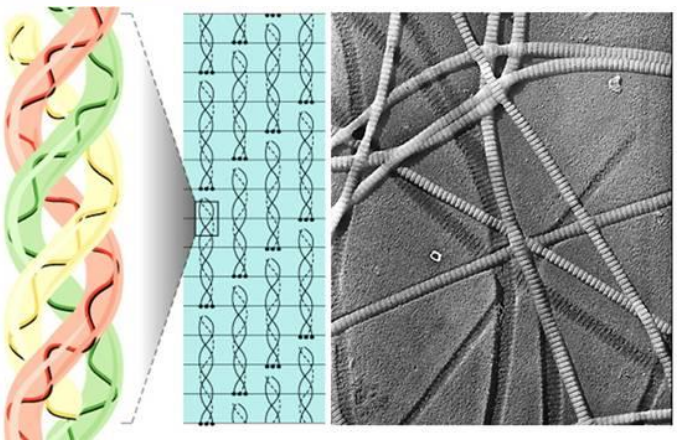


Fibroblaste

Collagène

13
-Gly-Pro-Met-Gly-Pro-Ser-Gly-Pro-Arg-
22
-Gly-Leu-Hyp-Gly-Pro-Hyp-Gly-Ala-Hyp-
31
-Gly-Pro-Gln-Gly-Phe-Gln-Gly-Pro-Hyp-
40
-Gly-Glu-Hyp-Gly-Glu-Hyp-Gly-Ala-Ser-
49
-Gly-Pro-Met-Gly-Pro-Arg-Gly-Pro-Hyp-
58
-Gly-Pro-Hyp-Gly-Lys-Asn-Gly-Asp-Asp-

Triple hélice de tropocollagène



Université Paris Cité

Hélices α : structure stabilisée par des liaisons hydrogènes

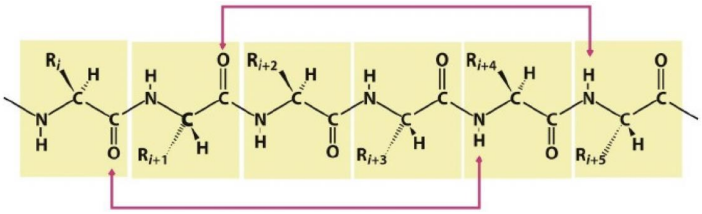
Les acides aminés suivants **ne favorisent pas la formation d'hélices** α

- AA avec un radical contenant un groupement sur un carbone β: Val, Thr, Ile

- AA avec un radical contenant un accepteur ou un donneur de liaison hydrogène: Ser, Asn, Asp

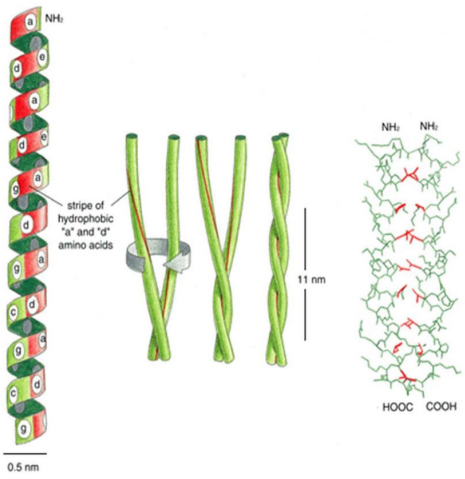
- Proline: pas de groupement NH
Structure en cycle

- Glycine

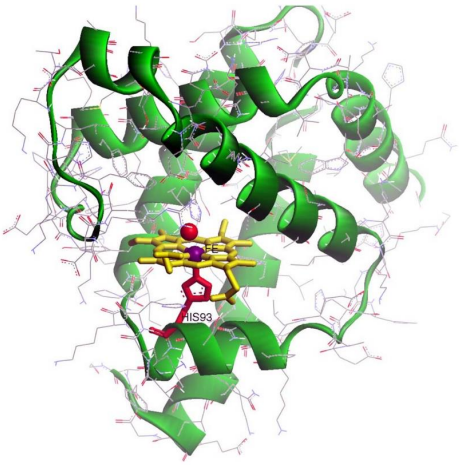


Université Paris Cité

Protéines riches en hélices α



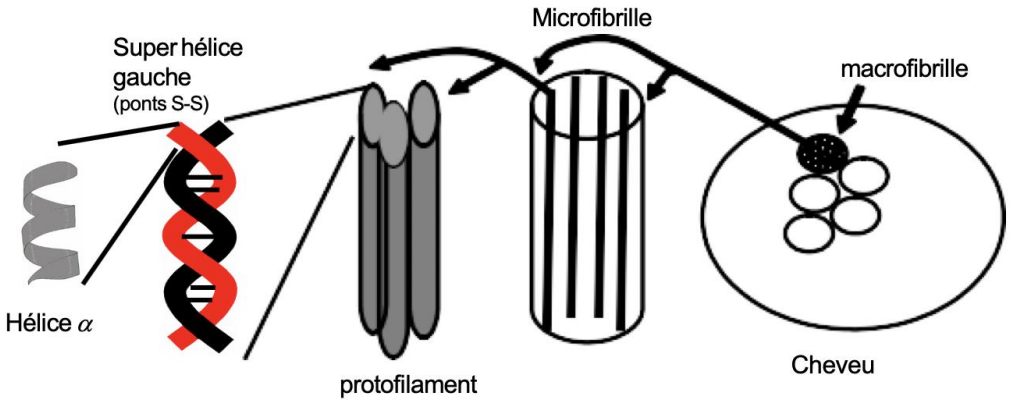
Leucine zipper



Myoglobine

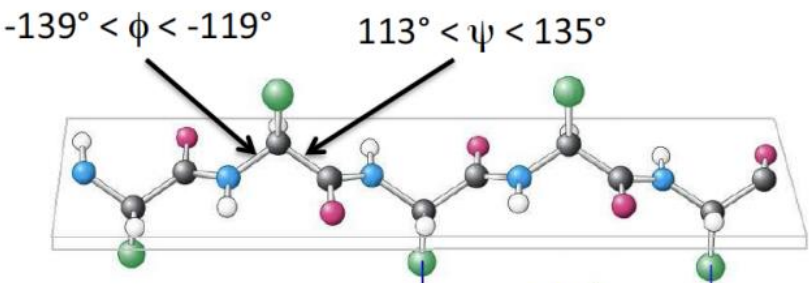
Kératine α = protéine de structure très riche en hélices α

Structure d'un cheveu

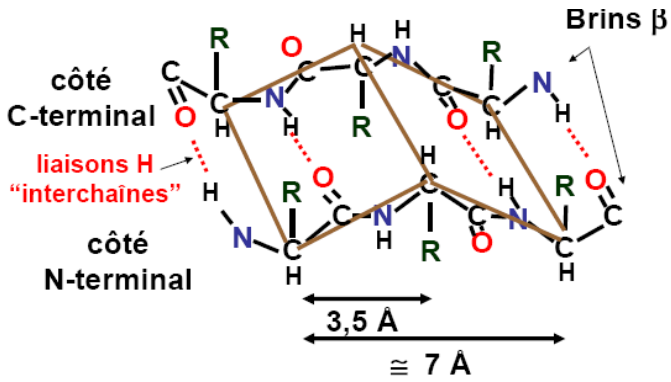


Feuillets β

- Deux ou plusieurs chaînes polypeptidiques ou brin beta
- Brin beta : séquence d'acides aminés étirée plutôt qu'enroulée
- Chaine latérale dans des directions opposées pour 2 AA adjacents
- Distance entre 2 chaines latérales : 7 Angstrom
- Les brins Beta peuvent être dans des directions opposées (antiparallèle ou parallèle)



Feuillets β



- Les feuillets β sont stabilisés par des petits aa hydrophobes = flexibles et insolubles

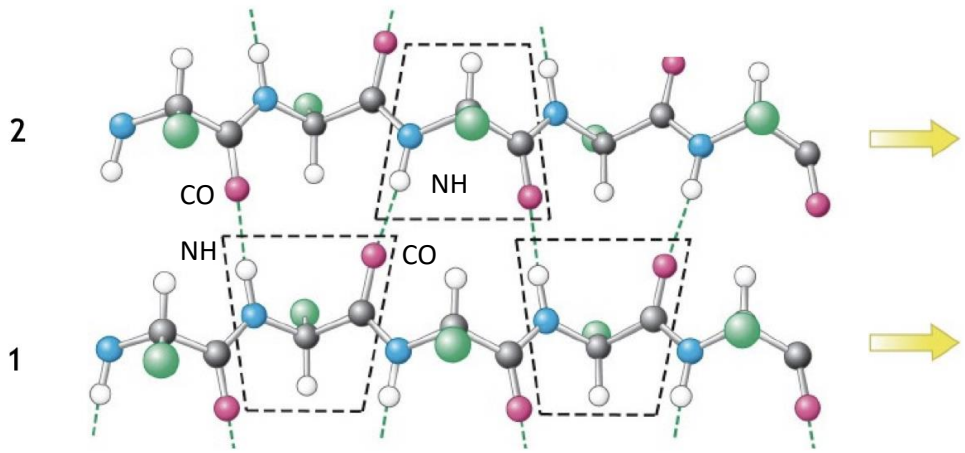
- Plusieurs feuillets plissés peuvent s'empiler (stabilisés par des interactions hydrophobes)

Acides aminés aromatiques (tyrosine, tryptophane, phenylalanine)
Acides aminés à chaines latérales ramifiées (thréonine, valine, isoleucine)
principalement trouvés au cœur des feuillets β

Proline (AA cyclisé) aux extrémités des brins (évite l'agrégation entre protéines et la formation d'amyloïde)

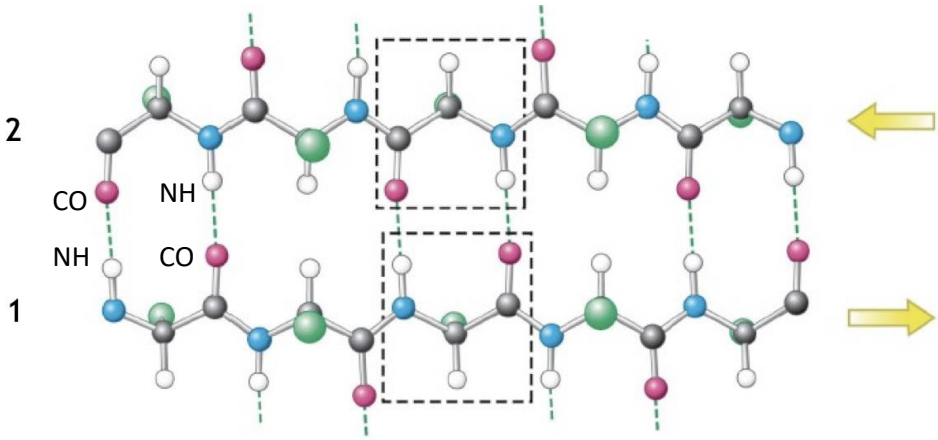
Agencement parallèle

Pour chaque acide aminé, le groupement NH du brin 1 est lié au groupement CO d'un AA sur le brin adjacent 2 alors que le groupement CO du brin 1 est lié au groupement NH, 2 acides aminés plus loin, sur le brin 2

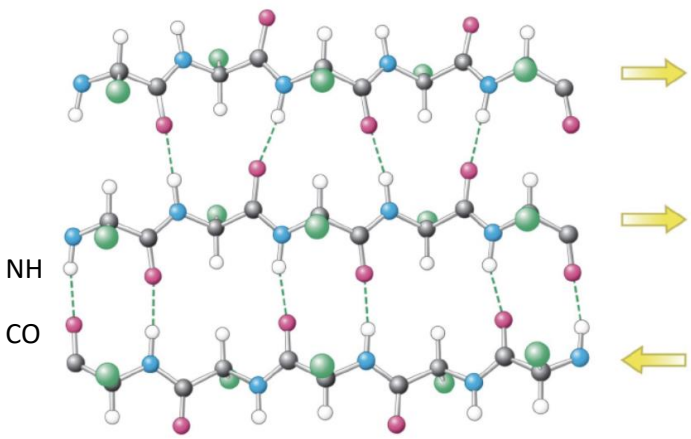


Agencement antiparallèle

Les groupements NH et CO de chaque AA du brin 1 sont liés par des liaisons hydrogènes aux groupements CO et NH d'un AA sur le brin adjacent 2



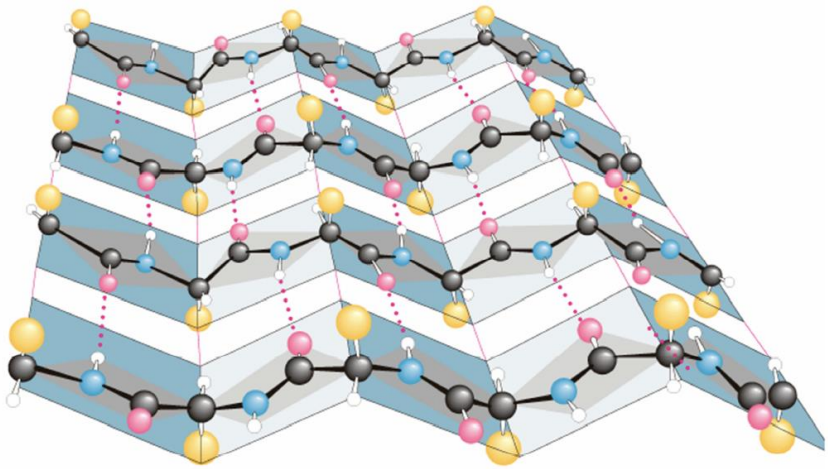
Agencement mixte



Université Paris Cité

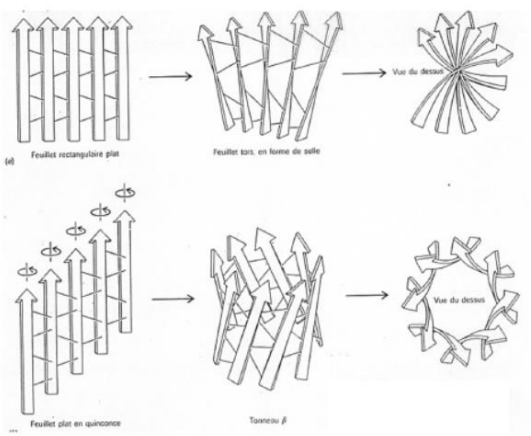
Organisation des brins et chaines latérales des feuillets

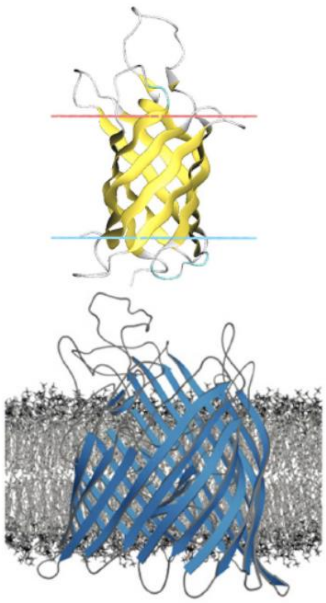
2 Brins ->1 feuillet



Université Paris Cité

Différents types de feuillets beta

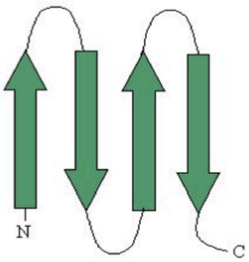




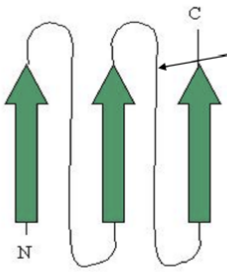
Le tonneau β
(β-Barrel)

Université Paris Cité

Organisation des feuillets



feuillets β anti parallèles



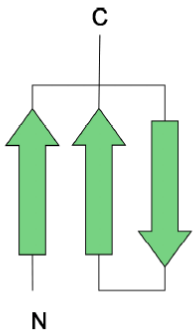
feuillets β parallèles

Longue boucle ou hélice

Dans les feuillets parallèles les brins ne peuvent pas être consécutifs

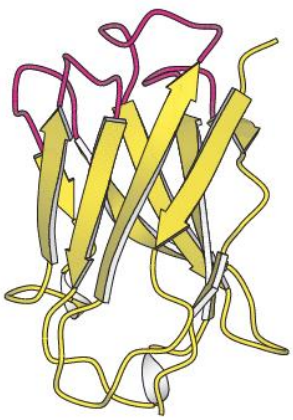
Un feuillet peut être mixte.

L'ordre des brins ne suit pas forcement l'ordre de la séquence



Université Paris Cité

Coudes et boucles



Structure tridimensionnelle connectant les hélices alpha et feuillets beta

Changement de sens de la chaîne polypeptidique

Résidus hydrophiles

Peu d'AA (le + svt <5AA)

En général région non structurée

Université Paris Cité

Coudes

Pas de régularité de conformation d'un résidu au suivant (dans les zones autorisées du Ramachandran)

Stabilisées par des liaisons faibles

Exposées, portent les sites de reconnaissance, des sites actifs

Permettent au polypeptide de se replier en retournant au cœur de la protéine

Coudes (turns) fonction du nombre de résidus: γ, β, α et π

Souvent liaison H caractéristique

Epingles à cheveux (hairpins) : souvent 2 AA seulement

Sous type : boucle ω correspond a une plus longue structure

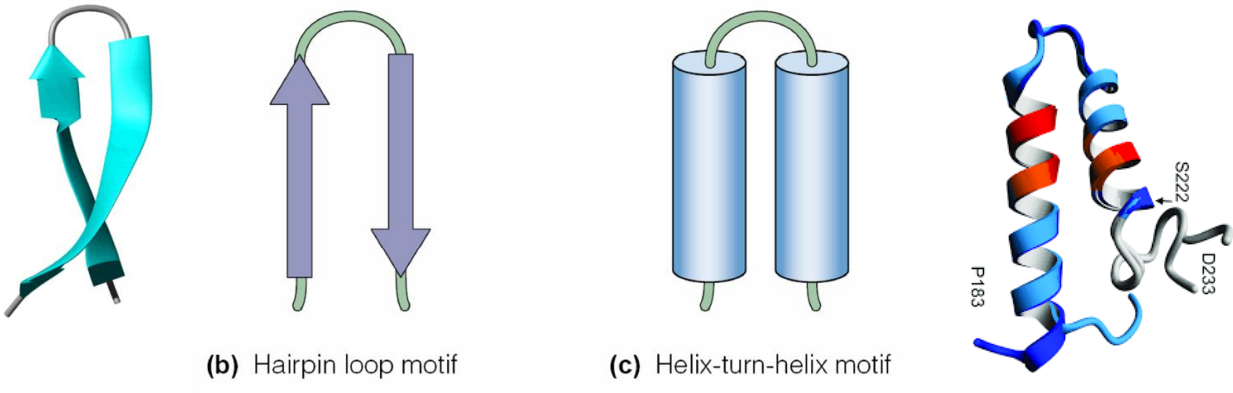
Université Paris Cité

Coudes

- Coude α : 4 liaisons peptidiques (3 résidus) séparent les deux résidus extrêmes de la structure
- Coude β : 3 liaisons peptidiques (2 résidus); coude le plus fréquent
- Coude γ : 2 liaisons peptidiques (1 résidu)
- Coude δ : les deux résidus extrêmes de la structure son contigus, séparés par une seule liaison peptidique (structure peu probable d'un point vue stérique)
- Coude π : 5 liaisons peptidiques (4 résidus) séparent les deux résidus extrêmes

Coudes β

Fréquence des résidus Proline et Glycine
Favorisent la formation des feuillets β antiparallèles
Hydrophiles; souvent sites de glycosylation, phosphorylations, etc…



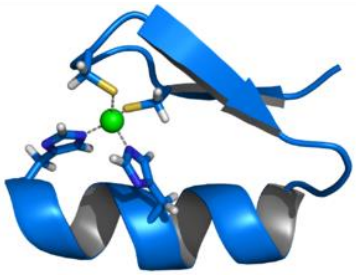
(b) Hairpin loop motif **(c)** Helix-turn-helix motif

Motifs alpha-alpha (hélice en épingle à cheveu)

Hélices alpha antiparallèles, une boucle de 4 AA

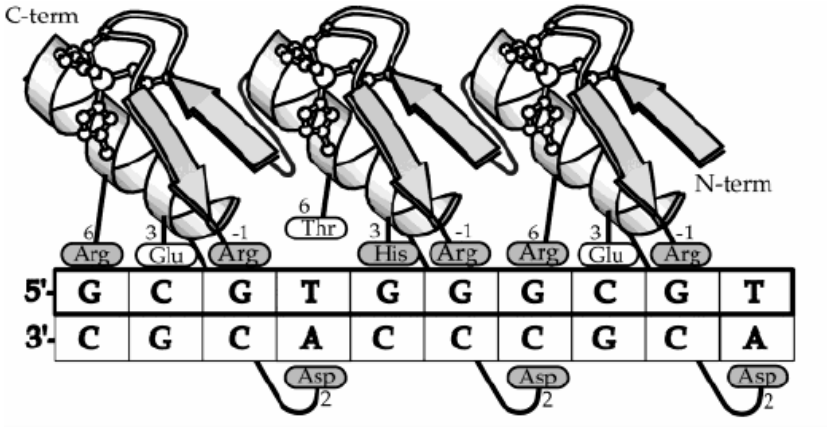


Université Paris Cité



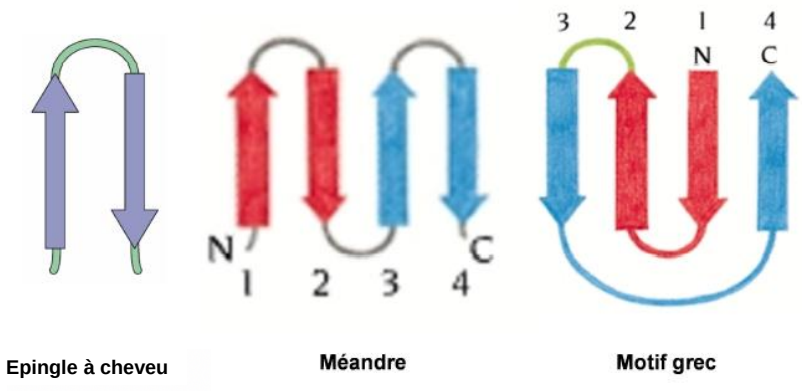
Protéines en doigts de Zinc

2 brins β et 1 hélice α / ≈ 30 AA
Stabilisation par le Zinc (coordination avec 2 Cys + 2 His ou 4 Cys)
Hélice α en contact avec l'ADN : liaisons H entre AA et 3 ou 4 pb



Université Paris Cité

Différentes topologies de connexion

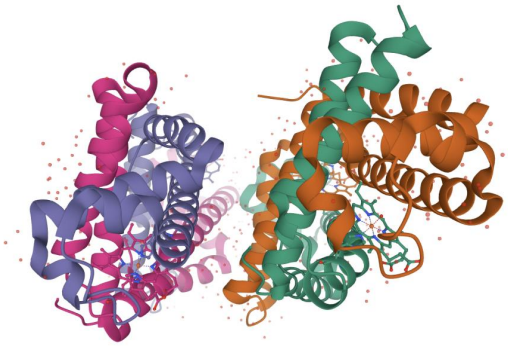


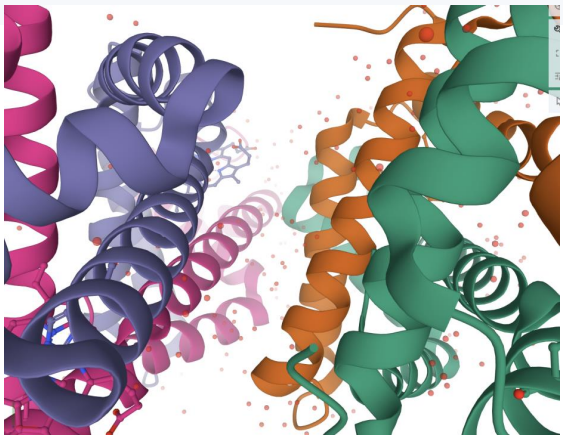
Epingle à cheveu | Méandre | Motif grec

Protein Data bank
(https://www.rcsb.org/search?request)

Sequence of 3WYO | Heter… 1: Myoglobin A

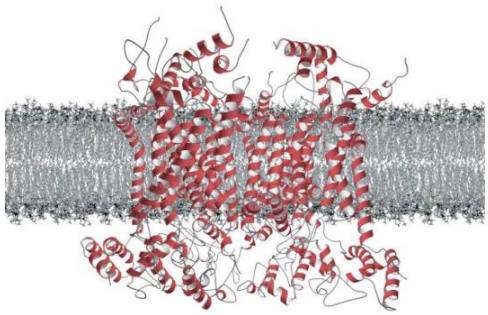
```
1          11         21         31         41         51         61         71         81         91         101        111
GLSDGEWQQVLNVWGKVEADIAGHGQEVLIRLFTGHPETLEKFDKFKHLKTEAEMKASEDLKKVGTVHLTALGGILKKKGHHEAKLKPLAQSHATKHKIPIKYLEFISDAIIHV
       121        131        141        151
LHSKHPGDFGADAQGAMTKALELFRNKIAAKYKELGFQG
```



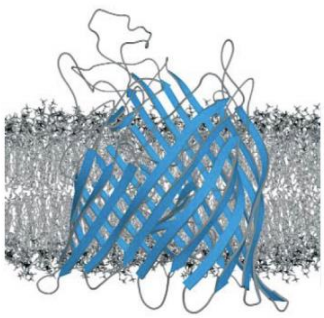


Exemples de structures secondaires membranaires

Environnement apolaire



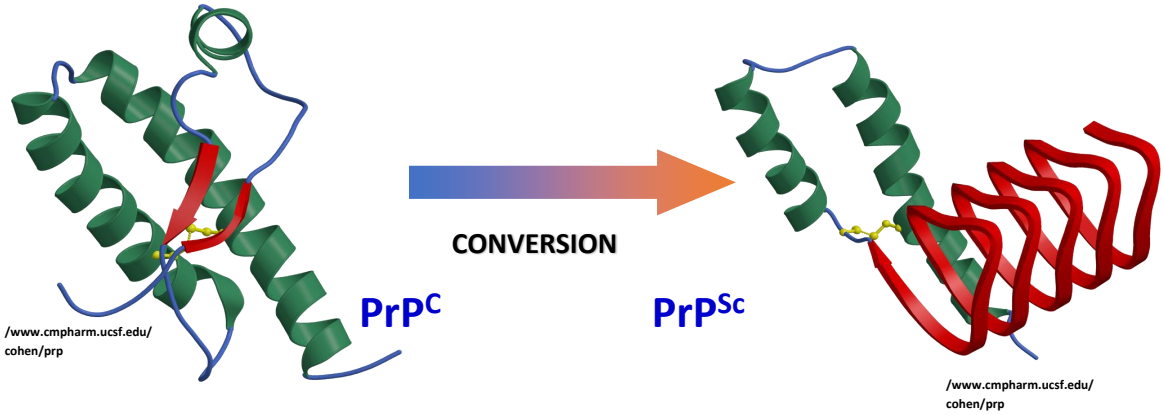
Hélice alpha



Tonneau beta

Université Paris Cité

Protéines Prions

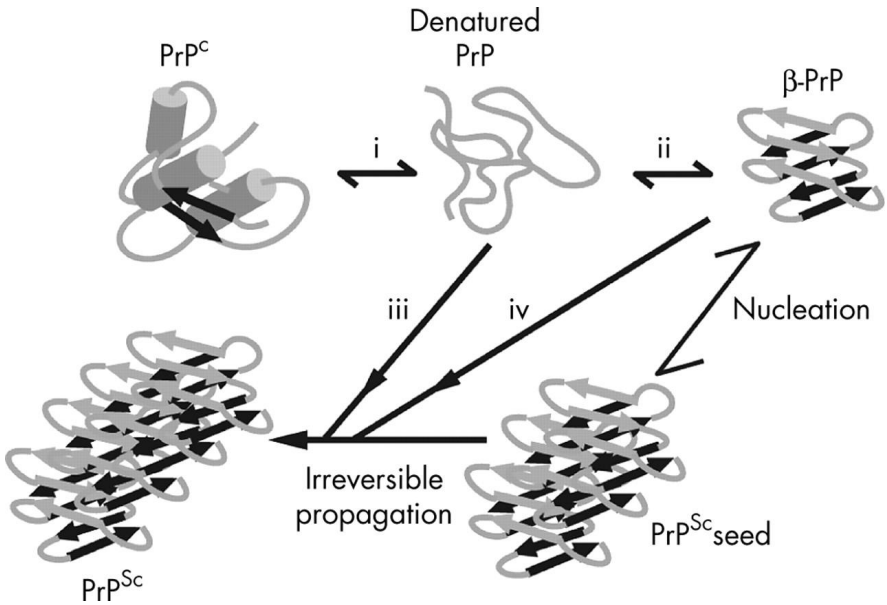


- Protéine normale de la surface neuronale
- Structure riche en hélice alpha
- Fonction encore incertaine
- Sensible aux protéases
- Soluble dans les détergents

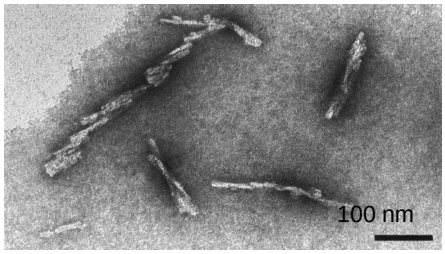
- Détectée uniquement chez les patients atteints
- Structure en feuillet beta-plissé
- Composante principale des prions
- Résistante aux protéases
- Insoluble dans les détergents

Université Paris Cité

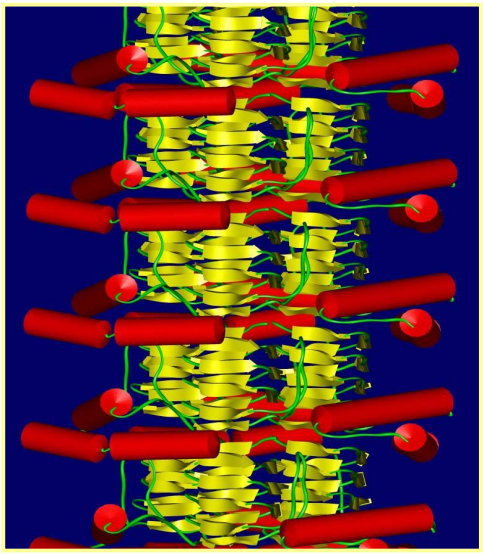
Propagation autocatalytique

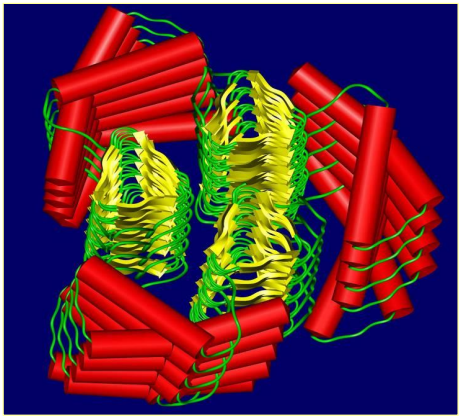


Aggrégats de PrP^{Sc}

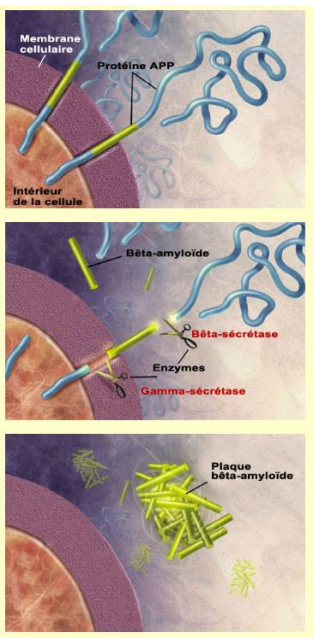


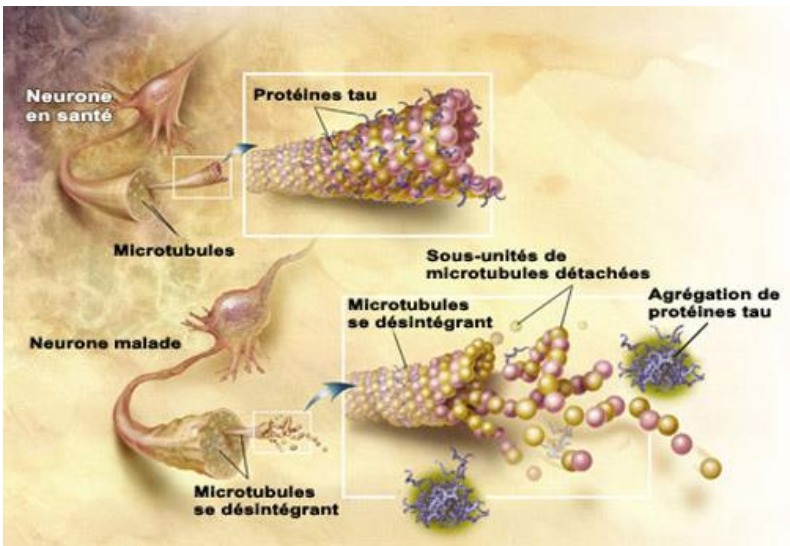
Fibres amyloïdes





Maladie d'Alzheimer





Université Paris Cité

L’essentiel en quelques mots

- Structures secondaires des protéines -> agencements préférentiels de chaines d’acides aminés reliés par différentes liaisons
- Principales structures : Hélice alpha, Feuillet beta, coudes
- Ces structures permettent un repliement structuré de la chaine peptidique
- Les structures sont impliquées dans les fonctions
- Ces structures sont liées aux propriétés physico-chimiques des acides aminés et sont impliquées dans la physiopathologie de différentes maladies
- https://www.youtube.com/watch?v=koiVVl8Nv54
- https://www.youtube.com/watch?v=JyUMLSsbecI

Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

UE n°2 Biochimie

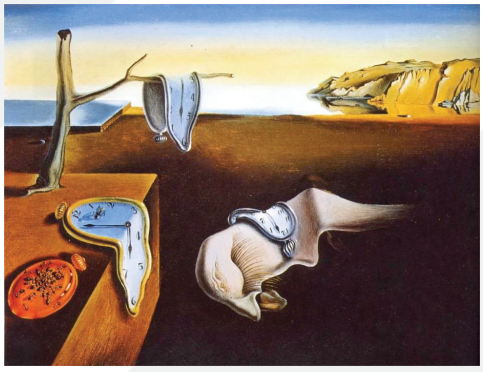
Structure tertiaire et quaternaire des protéines

Pr Thierry Bienvenu

Année universitaire 2025-2026

Université Paris Cité

Structure tertiaire et quaternaire des protéines

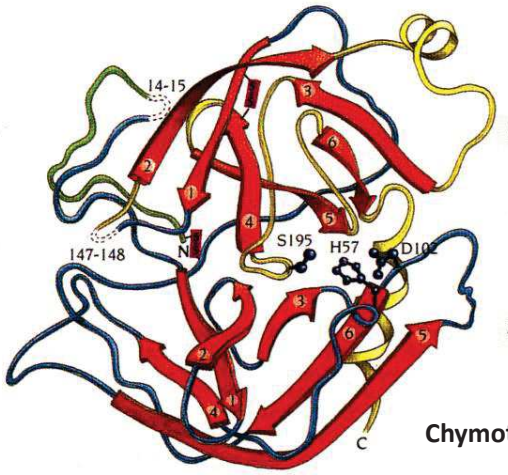


Persistance de la mémoire, S.Dali (1931)

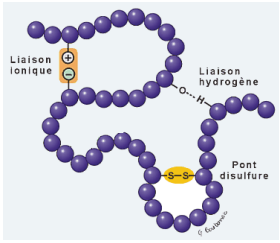
Pr Thierry Bienvenu

Structure tertiaire

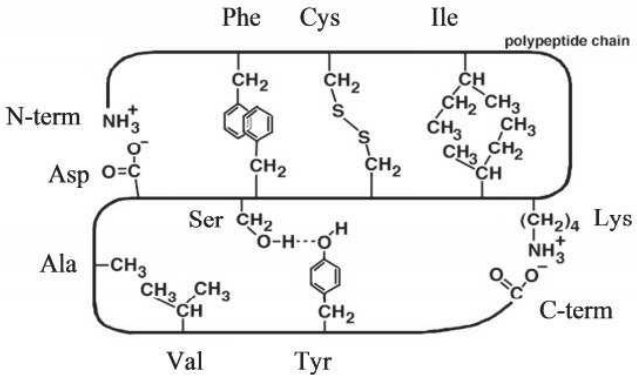
- **Conformation tridimensionnelle** (3D) stabilisée par une grande diversité de **liaisons non covalentes** et parfois **covalentes (intracaténaires) (disulfures)**
- **Méthodes de détermination**
  - Cristallographie par diffraction des rayons X
  - Spectroscopie par Résonnance Magnétique Nucléaire
  - Cryo-microscopie électronique (complexes macromoléculaires de grande taille)

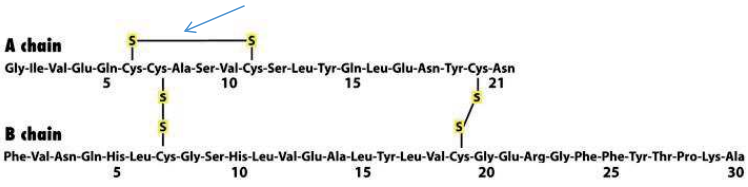


Chymotrypsine

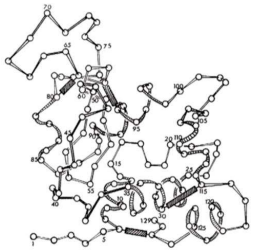


Liaisons non covalentes et covalentes intervenant dans l'établissement de la structure tertiaire





(d'après Freeman et al. 2007)



Lysosyme, ponts disulfures représentés par des rectangles hachurés en noir

(d'après Blake et al. 1965)